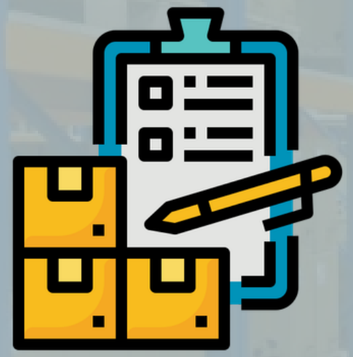


庫存管理儀表板

解決缺貨 / 積壓問題，提升決策效率

報告人：陳俊嘉 KevinChen

利用SQL資料清洗並濃縮7,000萬筆資料至原始量的17%

原始資料 → 事實表

時間區段：2016/1/1 - 2016/12/31
資料表數量：3張

表1：BegInventory期初庫存 (20 萬+)
內容：起始庫存數量與商品基本資訊

表2：PurchaseOrders進貨紀錄 (10萬+)
內容：全年進貨訂單，含日期、數量、供應商

表3：SalesInvoices（1,000 萬+)
內容：全年逐筆銷售日期、數量、金額

DailyInventorySnapshot每日庫存 (7000萬+)
當日庫存 = 期初庫存 + Σ進貨 − Σ銷售

- MonthlyInventorySummary（200 萬+）
- RecentInventory（700 萬+)

維度表

- Dim_Product
- Dim_SKU
- Dim_Store
- Dim_Vendor
- Dim_Brand_Grade
- Dim_LeadTime

導入PowerBI

匯入總量：~1,300 萬筆
（較原始減少 83%）

Kaggle 連結：https://www.kaggle.com/datasets/bhanupratapbiswas/inventory-analysis-case-study/data

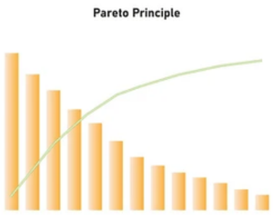
透過庫存儀表板：解決庫存補貨/積壓問題、提升決策效率

企業困境		目標使用者	解決方案
困境一	沒有統一的總覽視角 難以了解各門市重要性	→ **區域經理** →	• 整合全公司各項指標 • TOP5 銷售額門市
困境二	暢銷品缺貨少賣 滯銷品堆滿貨架	→ **門市店長** →	• 庫存 / 銷售對比 • 品牌補貨 / 停賣建議 • 各門市每日補貨清單
困境三	庫存相關資訊分散 補貨效率低下且容易出錯	→ **採購人員** →	• 品牌 ABC/XYZ 分級 • TOP5 補貨供應商

透過 ABC / XYZ 分析發現數量占比僅 8.4% 的高價值 (AX 類別) 佔營收 49.1%

ABC 分析 — 哪些品牌最值錢？

A 級（累計占比 ≤ 70%）
B 級（累計占比 70~90%）
C 級（累計占比 > 90%）



XYZ 分析 — 銷售好不好預測？

X 級（CV ≤ 0.5）
Y 級（CV 0.5~1.0）
Z 級（CV > 1.0）

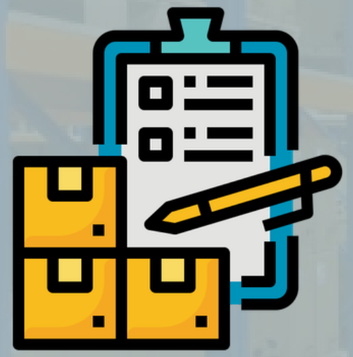
變異係數 CV =
月銷售標準差 / 月銷售平均值

品牌分級矩陣 營收/數量對比

	X	Y	Z
A	49.1% (8.4%)	19.2% (3.4%)	1.7% (0.4%)
B	13.7% (13.1%)	5.2% (4.3%)	1.0% (0.7%)
C	5.0% (24.7%)	3.7% (30.4%)	1.3% (13.7%)

透過庫存儀表板，可望降低 189K+ 潛在損失、釋放 9M+ 積壓資金

企業困境		解決方案	預期效益
困境一	沒有統一的總覽視角 難以了解各門市重要性	庫存總攬	整合 79 家門市 8094 個品牌的庫存概況
困境二	暢銷品缺貨少賣 滯銷品堆滿貨架	補貨清單 積壓庫存	降低 $189K+ 的缺貨少賣損失 釋放 $9M+ 的庫存積壓資金
困境三	庫存相關資訊分散 補貨效率低下且容易出錯	ABC/XYZ 分析法	識別出 680 項高價值品牌 提供完整補貨清單



感謝聆聽